

Uso de *Suite Química* en el ámbito educativo



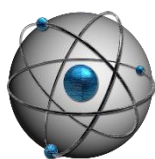
Manual de uso y ejemplos prácticos de la aplicación *Suite Química* en dispositivos Android, disponible en:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=es.mafn.chemdroidcp>

¿Qué es Suite Química?

Suite Química es una aplicación educativa para dispositivos android, que puede instalarse y usarse de forma **completamente gratuita** en móviles, tablets y chromebooks.

Tiene soporte para los idiomas **español e inglés**, y dispone de funcionalidades orientadas a la consulta y realización de cálculos en el ámbito educativo de la **Química**.



Enlace para la instalación de Suite Química

<https://play.google.com/store/apps/details?id=es.mafn.chemdroidcp>

Índice

Funcionalidades disponibles

[Tabla Periódica](#)

[Propiedades de los elementos](#)

[Consulta de isótopos](#)

[Buscador de elementos](#)

[Calculadora de pesos](#)

[Balanceo de ecuaciones](#)

[Gráficas de tendencias](#)

[Cálculo carácter iónico](#)

[Calculadora de molaridad](#)

[Leyes de gases](#)

[Conversos de unidades](#)

[Constantes](#)

[Tutoriales de formulación](#)

[Test de formulación](#)

Ejercicios prácticos

Funcionalidades disponibles

Al acceder a la aplicación, esta muestra inicialmente un menú para acceder a sus funcionalidades, encontrando las siguiente opciones:

 Tabla Periódica Tabla Periódica de los elementos químicos	 Propiedades de Elementos Ver las propiedades de los elementos y navegar entre ellos
 Isótopos de Elementos Consultar datos de los isótopos naturales y radioactivos de los elementos	 Buscador Elementos Buscar elementos a partir del valor de sus propiedades
 Calculadora Pesos Atómicos Calcular pesos atómicos de una fórmula química	 Balaceo de ecuaciones químicas Ingresa la ecuación directamente para balancear las ecuaciones químicas dadas.
 Gráficos de Tendencias Realizar gráficos de la tendencia de las propiedades de los elementos	 Carácter Iónico Calcular el carácter iónico porcentual de un enlace
 Calculadora de Molaridad Calcular la masa, volumen o concentración requerida de una solución	 Leyes de Gases Realizar cálculos con fórmulas de leyes de gases
 Convertor de Unidades Convertir unidades de distintos tipos de magnitud	 Constantes Consultas y/o buscar valores de constantes
 Formulación Inorgánica Tutorial con conceptos y ejemplos de formulación inorgánica	 Formulación Orgánica Tutorial con conceptos y ejemplos de formulación orgánica
 Test de formulación inorgánica Realiza pruebas y verifica los resultados con test de formulacion inorgánica	

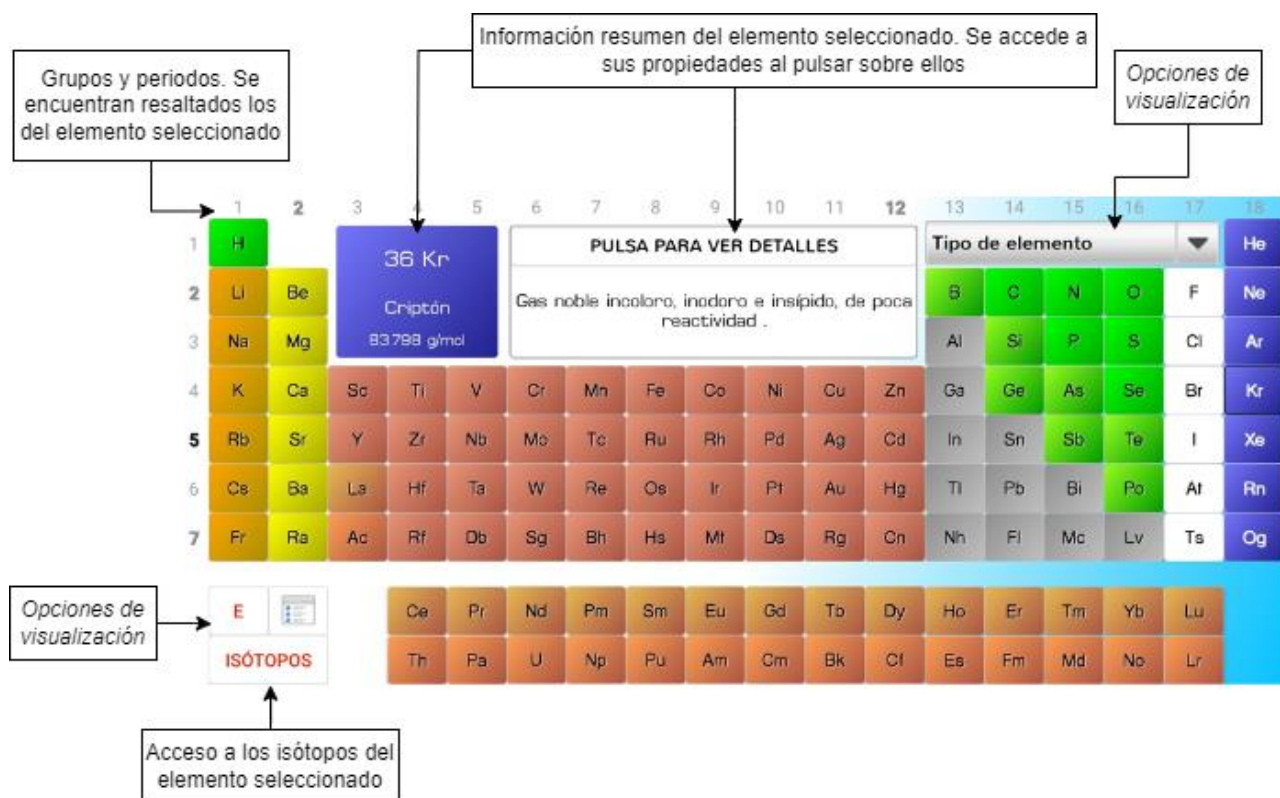
En los siguientes apartados se describen las funcionalidades y opciones de cada una de estas aplicaciones disponibles en *Suite Química*.



Tabla Periódica

Tabla Periódica de los elementos químicos

Permite acceder a la tabla periódica de los elementos, con distintas opciones de visualización y acceso a las propiedades e isótopos de los elementos. Al pulsar un elemento de la tabla este queda seleccionado, existiendo la siguiente información y posibles acciones:



En resumen, se muestra la información básica del elemento seleccionado (número atómico, símbolo, nombre, masa atómica y descripción breve), permitiéndose acceder a las propiedades completas del elemento y sus isótopos. A la vez que se permite cambiar las opciones de visualización:

Al pulsar sobre **E** se permite cambiar la información existente en los botones de la tabla, pudiéndose establecer que se muestre el símbolo, el número atómico o ambos:



Tipo de elemento ▼

Este selector permite indicar la configuración de colores según las siguientes características:

- **Sin color**: mostrará todos los elementos del mismo color.
- **Tipo de elemento**: color según tipo de elemento, distinguiendo ocho tipos: no metal, metal de transición, metal alcalino, metal alcalinoterreo, metaloide, halógeno, lantánido, actínido.
- **Estados**: permite indicar una temperatura en °C y muestra el color según si el elemento es sólido, líquido o gaseoso a dicha temperatura:

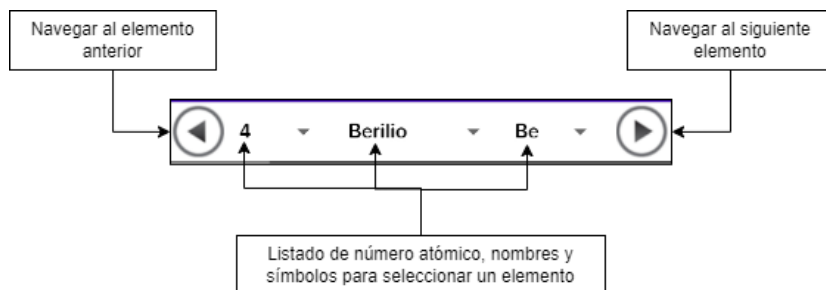


- **Orbitales**: según el rellenado de orbitales (s,p,d,f)

En cualquier caso, pulsando  se muestra el significado de cada color según la opción seleccionada. Ejemplo:



En la tabla periódica se puede seleccionar el elemento que pueda ser consultado en otras utilidades de la aplicación; pero adicionalmente se permite cambiar de elemento en la barra de navegación que se muestra en la parte superior al consultar las propiedades o isótopos.



Esta barra de navegación permite seleccionar el anterior o siguiente elemento (según su número atómico); o acceder directamente a un elemento seleccionandolo de la listas ordenadas de nombres, símbolos o números atómicos.



Propiedades de Elementos

Ver las propiedades de los elementos y navegar entre ellos

El acceso a las propiedades de los elementos permite la consulta detallada de un elemento y la navegación entre ellos. Pudiéndose acceder a las siguientes ventanas del detalle del elemento:

- **General:** Acceso a algo más de 30 propiedades más relevantes del elemento. El icono  permite ver el nombre del elemento en distintos idiomas. En esta ventana, realizando una pulsación prolongada en una propiedad, quedará copiado su valor en el portapapeles del dispositivo para su posterior uso:

4 Berilio Be		
General	Compuestos	Otros
Metal duro, quebradizo, tóxico, de color gris, y ligero.		
 Berilio	4	Be
Nombre	Número atómico	Símbolo
2	2	
Periodo	Grupo	
Metal alcalinoterreo	Hexagonal	
Tipo de elemento	Estructura cristalina	
9.0121831	2.2	
Masa atómica (g/mol)	Orbitales	
5.0	1.85	
Volumen atómico (cm ³ /mol)	Densidad (g/mL)	
1.57	+2	
Electronegatividad (Pauling)	Estados de oxidación	
1.82		
Calor específico (J/g K)		
2970.0	1278.0	
Punto de ebullición (°C)	Punto de fusión (°C)	
292.4	12.2	
Calor de vaporización (KJ/mol)	Calor de fusión (KJ/mol)	
324.0		
Calor de atomización (KJ/mol)		

alcalinoterreo	Hexagonal
831	Beryllium
831	Ingles
831	Berilio
831	Español
831	Béryllium
831	Francés
831	Beryllium
831	Alemán
831	Berillio
831	Italiano
831	CERRAR

potencial de ionización (eV)	18.211	153.893
2º potencial de ionización (eV)		
3º potencial de ionización (eV)		
ductivi	Valor 1278.0 copiado al portapapeles	
.0		
ductividad térmica (W/(m K))		5.6

- **Compuestos:** Información sobre iones, hidróxido, óxidos y cloruros del elemento; así como compuestos producidos ante las reacciones más comunes.

	12	▼	Magnesio	▼	Mg	▼			
General		Compuestos		Estructura		Historia		Otros	
+2									
Iones más comunes									
MgH₂									
Hidróxidos									
MgO									
Óxidos									
MgCl₂									
Cloruros									
reacción enérgica, con calor produce MgO, Mg₃N₂									
Reacción con aire									
reacción media, con calor produce Mg(OH)₂, H₂									
Reacción con agua									
reacción media, produce H₂, MgCl₂									
Reacción con 6M HCl									
reacción enérgica, produce NO_x, Mg(NO₃)₂									
Reacción con 15M HNO ₃									
ninguna reacción									
Reacción con 6M NaOH									

- **Estructura:** Configuración electrónica simplificada y completa, con representación gráfica. A su vez permite consultar tabla con número de electrones por nivel y orbitales.
- **Historia:** Datos sobre quién, cuándo y dónde fue descubierto el elemento; con información sobre el origen de su nombre y otros datos relevantes de su historia.
- **Otros:** Información sobre sus fuentes de obtención y usos más comunes.

32

Germanio

Ge

General

Compuestos

Estructura

Historia

Otros

Configuración electrónica

[Ar] 4s2 3d10 4p2

Configuración electrónica completa

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2

Niveles / Orbitales

	S	P	D	F	Total
Nivel 1	2	0	0	0	2
Nivel 2	2	6	0	0	8
Nivel 3	2	6	10	0	18
Nivel 4	2	2	0	0	4
Nivel 5	0	0	0	0	0
Nivel 6	0	0	0	0	0
Nivel 7	0	0	0	0	0

33

Arsénico

As

General

Compuestos

Estructura

Historia

Otros

Descubrimiento

Descubridor: Alberto Magno

Lugar de descubrimiento: Desconocido

Año de descubrimiento: 1250

Origen del nombre: Del griego "arsenikon", en latín "arsenicum", nombre del mineral oropimente.

Información sobre su historia

Leonardo da Vinci lo utilizó mediante endoterapia aplicándola a los manzanos para controlar a los ladrones de frutas. El primero que lo estudió con detalle fue Brandt en 1633 y Schroeder lo obtuvo en 1649 por la acción del carbón sobre el ácido arsénico. A Berzelius se deben las primeras investigaciones acerca de la composición de los compuestos del arsénico. En el siglo XVIII los arsenicales consiguieron el puesto de primer orden en la terapéutica hasta que fueron sustituidos por las sulfamidas y los antibióticos.

33

Arsénico

As

General

Compuestos

Estructura

Historia

Otros

Fuentes de obtención

Se encuentra en forma nativa y, principalmente, en forma de sulfuro en una gran variedad de minerales que contienen cobre, plomo, hierro (arsenopirita o mispickel), níquel, cobalto y otros metales. Principalmente se obtiene a partir del mineral arsenopirita (FeAsS); se calienta, con lo cual el arsénico sublima y queda un residuo sólido de sulfuro ferroso.

Usos

Muchos de sus compuestos son venenos mortales y se utilizan como herbicida y veneno para ratas. Conduce la electricidad. Se utiliza en los semiconductores. Algunos compuestos, denominados arseniuros, se utilizan en la fabricación de pinturas, fondos, y materiales cerámicos. También es un componente del tabaco y es altamente tóxico.



Isótopos de Elementos

Consultar datos de los isótopos naturales y radioactivos de los elementos

Permite ver la información de los isótopos naturales y radioactivos existentes del elemento seleccionado.

En el caso de los isótopos naturales es posible consultar su masa, abundancia relativa, su spin y momento magnético. En el caso de los isótopos radioactivos: su masa, vida media, spin, momento magnético y modo de desintegración; pudiéndose consultar la leyenda de los modos de desintegración pulsando en ellos:

Isótopos Naturales

Isótopo	Masa	Abundancia (%)	Nuclear spin	Momento magnético
^{191}Ir	190.960584(4)	37.3(2)	3/2	0.1462
^{193}Ir	192.962917(4)	62.7(2)	3/2	0.1592

Isótopos Radioactivos

Isótopo	Masa	Vida media	Mode of decay	Nuclear spin	Momento magnético
^{188}Ir	187.95885	1.72 días	EC $\rightarrow$ ^{188}Os	2	0.30
^{189}Ir	188.95872	13.2 días	EC $\rightarrow$ ^{189}Os	3/2	0.13
^{190}Ir	189.9606	11.8 días	EC $\rightarrow$ ^{190}Os	4	0.04
^{192}Ir	191.962602	73.83 días	$\beta^- \rightarrow$ ^{192}Pt	4	1.92

Leyenda de modos de desintegración:

- β^- Emisión de negatron (electron)
- β^+ Emisión de positrón
- EC Captura de electrón
- α Emisión de alpha (4He)
- IT Transición isomérica
- SF Fisión espontánea
- p Emisión de protón
- n Emisión de neutrón
- $\beta^-\beta^-$ Emisión doble de negatron
- ECEC Captura doble de electrón
- β^-x Emisión de negatron-retardada de x
- ECx Captura de electrón emitiendo x
- ^{14}C Emisión de ^{14}C

CERRAR



Buscador Elementos

Buscar elementos a partir del valor de sus propiedades

Permite seleccionar una propiedad y buscar los elementos que tengan como valor de dicha propiedad un rango de valores.

Por ejemplo, seleccionando la propiedad “Radio atómico (Å)”, e indicando como valor mínimo “1” y valor máximo “1.3”; obtendremos el listado de los elementos cuyo Radio Atómico se encuentra ente 1 y 1.3 ångströms.

Radio atómico (Å)

Buscar elementos cuyo Radio atómico (Å) se encuentra entre los siguientes valores:

Valor mínimo: 1

Valor máximo: 1.3



BUSCADOR DE ELEMENTOS

7 elementos cumplen las condiciones indicadas:
Radio atómico (Å) entre los valores 1.0 y 1.3

36 Kr	Criptón Radio atómico (Å) 1.03
16 S	Azufre Radio atómico (Å) 1.09
35 Br	Bromo Radio atómico (Å) 1.12
5 B	Boro Radio atómico (Å) 1.17
34 Se	Selenio Radio atómico (Å) 1.22
15 P	Fósforo Radio atómico (Å) 1.23
54 Xe	Xenón Radio atómico (Å) 1.24

Una vez realizada una búsqueda, al pulsar sobre un elemento encontrado, se puede acceder al detalle de sus propiedades.



Calculadora Pesos Atómicos

Calcular pesos atómicos de una fórmula química

Permite calcular, a partir de su fórmula química, el peso atómico (g/mol) de un compuesto.

Para realizar los cálculos, la aplicación tiene en cuenta: símbolos, paréntesis, corchetes, y subíndices. Para el caso de los símbolos, la aplicación procura determinar el elemento según los datos introducidos independientemente de la forma de introducir los símbolos; pero se recomienda introducir los símbolos con sus mayúsculas/minúsculas correctas para evitar confusiones en el cálculo.

Indicar la fórmula química: (por ejemplo: H₂SO₄)

Al₂(SO)₄

 CALCULADORA DE PESOS ATÓMICOS

Al realizar un cálculo se muestra la masa total del compuesto, con la opción de poder usar este valor en la calculadora de molaridad.

Adicionalmente se muestran los elementos que componen el compuesto, mostrándose de cada uno su peso atómico, su número de electrones y masa total (g/mol) en el compuesto; así como el porcentaje en masa del elemento dentro del compuesto.

Indicar la fórmula química: (por ejemplo: H₂SO₄)

Al₂(SO)₄

 CALCULADORA DE PESOS ATÓMICOS

Masa total **246.230677 g/mol**

 USAR EN LA CALCULADORA DE MOLARIDAD

S	Azufre Masa: 32.067499999999995 Átomos: 4 Masa total: 128.26999999999998 % masa: 52.09 %
O	Oxígeno Masa: 15.9994 Átomos: 4 Masa total: 63.9976 % masa: 25.99 %
Al	Aluminio Masa: 26.9815385 Átomos: 2 Masa total: 53.963077 % masa: 21.92 %



Balanceo de ecuaciones químicas

Ingresa la ecuación directamente para balancear las ecuaciones químicas dadas.

Utilidad para igualar el número de átomos existentes en una ecuación química.

Permite ver ejemplos de varios tipos de ecuaciones para poder saber la forma de introducir las ecuaciones a balancear.

Balanceo de ecuaciones químicas

Escriba una ecuación de una reacción química y pulse el botón Balancear. La respuesta aparecerá abajo.

$\text{NH}_3 + \text{O}_2 = \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Balancear

Ejemplo

Balanceo de ecuaciones químicas

Escriba una ecuación de una reacción química y pulse el botón Balancear. La respuesta aparecerá abajo.

$\text{NH}_3 + \text{O}_2 = \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Balancear

Ejemplo

Ecuación balanceada:

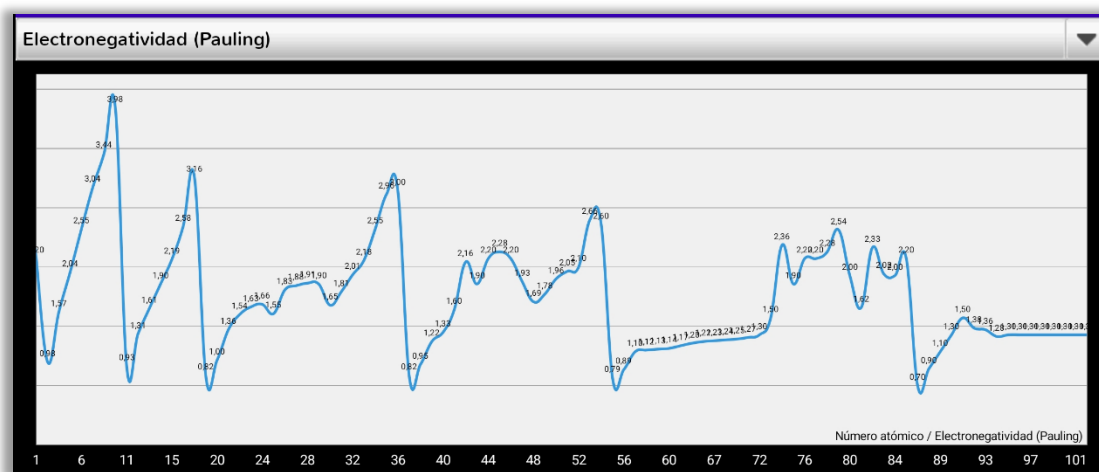
$4\text{NH}_3 + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{N}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$



Gráficos de Tendencias

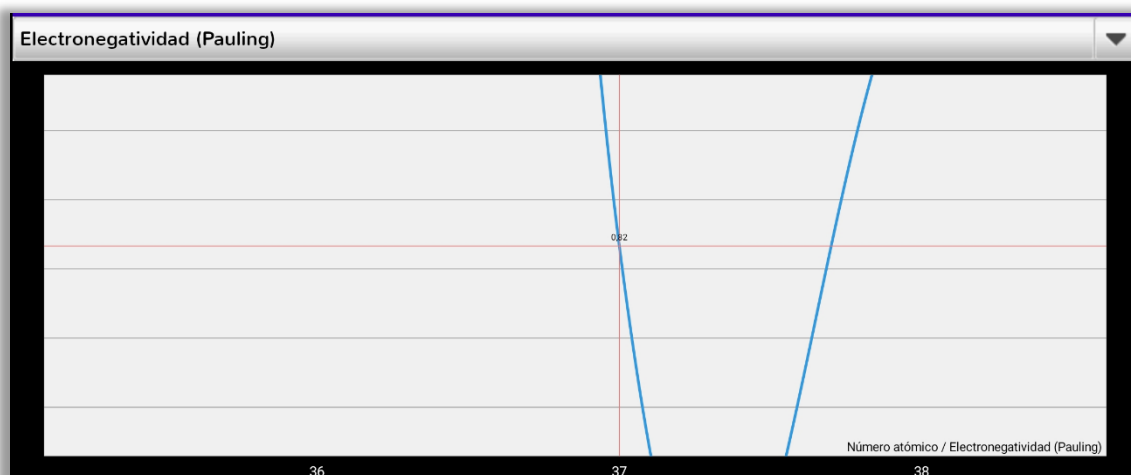
Realizar gráficos de la tendencia de las propiedades de los elementos

Permite seleccionar una propiedad de los elementos, y crear una gráfica de los valores respecto al número atómico, tomando todos los valores desde el elemento 1 (Hidrógeno), hasta el 118 (Oganesón). En caso de que existan elementos cuyo valor para la propiedad seleccionada no sea conocido, se descarta en la generación de la gráfica.



De este modo, al seleccionar una propiedad se muestra la tendencia de valores de una propiedad (ordenadas, Y) respecto al número atómico (abcisa, X).

Adicionalmente es posible realizar *zoom* sobre la gráfica y pulsar en un punto determinado para tener una referencia de los valores.





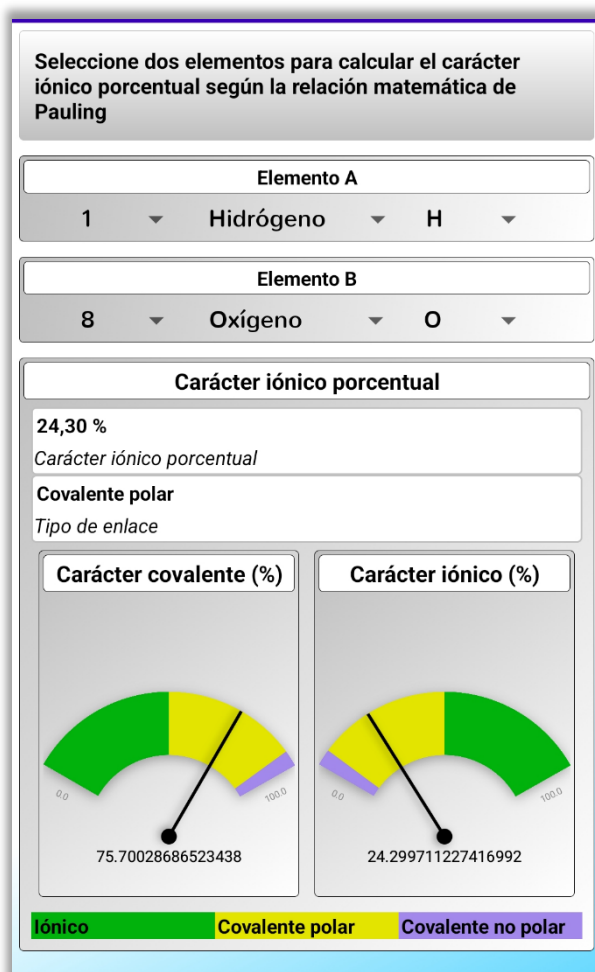
Carácter Iónico

Cálculo el carácter iónico porcentual de un enlace

La calculadora del carácter iónico porcentual de enlaces; permite realizar el cálculo teórico del tipo de unión de dos elementos según la fórmula de Pauling basándose en la diferencia de electronegatividad ($\chi_A - \chi_B$):

$$I_{ionicity} = 1 - e^{-\frac{1}{4}(\chi_A - \chi_B)^2}$$

Esta definición teórica del carácter iónico de un enlace según Pauling, es usado por la calculadora para mostrar de forma numérica y gráfica el carácter iónico y covalente de un enlace al seleccionar dos elementos (Elemento A y Elemento B); mostrando a su vez el tipo de enlace según el porcentaje obtenido (iónico, covalente polar, covalente no polar):





Calculadora de Molaridad

Calcular la masa, volumen o concentración requerida de una solución

Permite calcular la masa, concentración o volumen de un compuesto que se requiere en una determinada solución. Esta utilidad se basa en la relación:

$$\text{Masa (g)} = \text{Concentración (mol/L)} \times \text{Volumen (L)} \times \text{Peso molecular (g/mol)}$$

Permite indicar la variable a calcular (masa, concentración, volumen o peso molecular) a partir de los valores conocidos. Adicionalmente, en vez de introducir el peso molecular, es posible indicarlo a partir de un valor obtenido en la herramienta de Calculadora de Pesos:

Con esta utilidad puedes calcular la masa, concentración o volumen de un compuesto que se requiere en una determinada solución

Masa (g) = Concentration (mol/L) x Volume (L) x Peso molecular (g/mol)

Calcular: **Concentración (Molaridad)**

Masa

5 g

Concentración (Molaridad)

0.11428213562226738 m/L

Volumen

1.2 L

Peso molecular

36.459475 g/mol

En este ejemplo se puede observar el cálculo de la Concentración (Molaridad) de 5 gramos de HCl en una solución de 1,2 litros; obteniéndose como resultado 0,11428 moles por litro.

Indicar la fórmula química: (por ejemplo: H2SO4)

HCl

CALCULADORA DE PESOS ATÓMICOS

Masa total **36.459475 g/mol**

USAR EN LA CALCULADORA DE MOLARIDAD



Leyes de Gases

Realizar cálculos con fórmulas de leyes de gases

Permite realizar cálculos con las fórmulas de las siguientes Leyes de Gases:

Ley de los gases ideales

$$P \times V = n \times R \times T$$

P – Presión absoluta en atmosferas

V – Volumen en litros

n – Número de moles de gas

R – Constante de los gases ideales

T – Temperatura en Kelvin

Ley de Boyle-Mariotte

$$P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$$

P₁ – Presión inicial en atmósferas

V₁ – Volumen inicial en litros

P₂ – Presión final en atmósferas

V₂ – Volumen final en litros

Ley de Charles

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

V₁ – Volumen inicial en litros

T₁ – Temperatura inicial en Kelvin

V₂ – Volumen final en litros

T₂ – Temperatura final en Kelvin

Ley de Gay-Lussac

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

P₁ – Presión inicial en atmósferas

T₁ – Temperatura inicial en Kelvin

P₂ – Presión final en atmósferas

T₂ – Temperatura final en Kelvin

Ley de Avogadro

$$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$$

V₁ – Volumen inicial en litros

n₁ – Número de moles inicial

V₂ – Volumen final en litros

n₂ – Número de moles final

Desde la calculadora es necesario indicar la ley de gases que se quiera usar, e indicar el valor a calcular. Al indicarse los valores conocidos se indica automáticamente el valor calculado de la variable desconocida:

Selector de Ley de Gases

Selector de variables a calcular

Datos conocidos

Valor obtenido

Ley de Gay-Lussac

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

Calcular: Temperatura final (T2)

Presión inicial (P1)

2 atm

Temperatura inicial (T1)

300 °K

Presión final (P2)

10 atm

Temperatura final (T2)

1500.0 °K

En este ejemplo se puede ver el cálculo de la temperatura que alcanza un gas existente en un recipiente a 300 °K, que pasa de 2 a 10 atmósferas de presión; obteniéndose como resultado 1500 °K.



Conversor de Unidades

Convertir unidades de distintos tipos de magnitud

Para el uso del Conversor de Unidades, se requiere inicialmente seleccionar una magnitud, teniendo en cuenta que se encuentran agrupadas en distintas categorías y encontrándose disponibles en la aplicación las siguientes:

Categoría	Magnitudes disponibles
Química	Cantidad de sustancia, densidad, masa molar, viscosidad cinemática, viscosidad dinámica
Energía	Energía, potencia, temperatura
Magnetismo	Campo magnético, flujo magnético, fuerza magnetomotriz, inducción magnética
Dimensión	Área, longitud, volumen
Movimiento	Aceleración, velocidad
Mecánica	Fuerza, masa, momento de fuerza
Electricidad	Capacidad eléctrica, inductancia, intensidad eléctrica, potencial eléctrico, resistencia eléctrica
Tiempo	Tiempo
Radioactividad	Radioactividad
Velocidad de flujo	Caudal volumétrico, flujo de masa
Fotometría	Cantidad de luz, iluminancia, intensidad luminosa, luminancia
Otros	Ángulo, frecuencia, presión

Una vez seleccionada una magnitud de una determina categoría, ha de seleccionarse una unidad de origen, y al introducir el valor a convertir se muestra la conversión al resto de unidades de la magnitud seleccionada en los distintos sistemas disponibles.

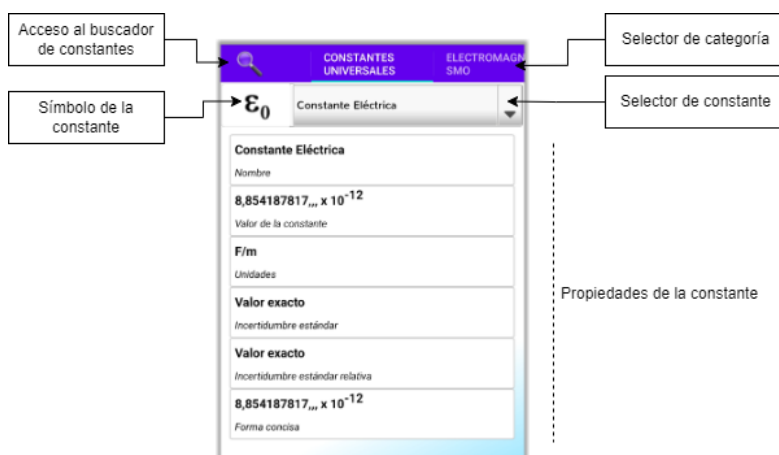


Constantes

Consultas y/o buscar valores de constantes

Desde la utilidad de consulta de constantes, se permite ver la información de más de 300 constantes agrupadas en: constantes universales, electromagnetismo, atómico y nuclear, constantes fisicoquímicas.

De cada constante es posible ver su símbolo, nombre, valor, unidades, incertidumbre estándar y relativa, y el valor en su forma concisa.



La herramienta de Constantes dispone a su vez de un buscador 🔍 que permite consultar una constante al indicar una parte de su nombre, sin ser necesario conocer la categoría a la que pertenece:





Formulación Inorgánica

Tutorial con conceptos y ejemplos de formulación inorgánica



Formulación Orgánica

Tutorial con conceptos y ejemplos de formulación orgánica

Es posible acceder a dos tutoriales de formulación inorgánica y orgánica. En cada uno de ellos se puede consultar como referencia, de forma resumida y con ejemplos los siguientes temas:

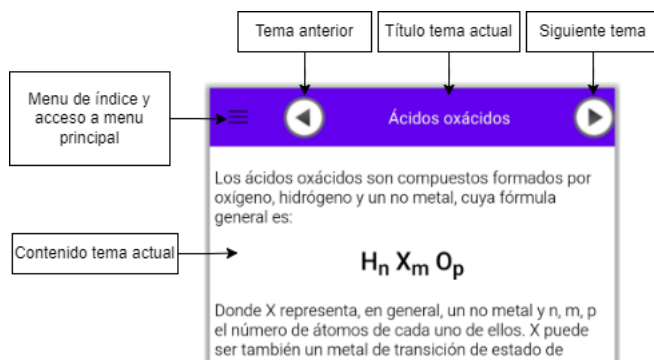
Temas de Formulación Inorgánica

- Introducción
- Número de Oxidación
- Nomenclaturas
- Clasificación
- Compuestos Simples: sustancias simples, cationes y aniones
- Compuestos binarios: óxidos, peróxidos, superóxidos, ozónidos, hidruros, sales neutras, sales volátiles
- Compuestos ternarios: ácidos oxácidos, hidróxidos o sales, sales oxisales
- Compuestos cuaternarios: sales ácidas, sales básicas

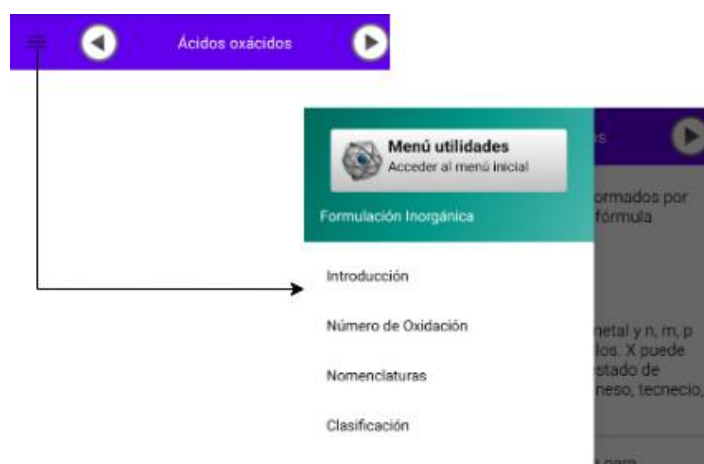
Temas de Formulación Orgánica

- Introducción
- Hidrocarburos: alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos, monocíclicos o mononucleares, policíclicos o polinucleares
- Derivados halogenados
- Compuestos oxigenados: alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres
- Compuestos nitrogenados: aminas, amidas, nitrilos, nitrocompuestos

Dentro de cada uno de los tutoriales, es posible navegar por los temas y acceder al índice desde el menú superior.



Desde el índice es posible seleccionar directamente el contenido de un tema determinado, o salir del tutorial accediendo al menú principal de la aplicación:





Test de formulación inorgánica

Realiza pruebas y verifica los resultados con test de formulación inorgánica

La utilidad de test permite comprobar los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas de química inorgánica disponibles. Para inicial un test, es necesario indicar el número de preguntas a realizar (5,10,15 o 20) y el tema (o temas) de los que se realizarán preguntas.

Una vez comenzado el test, se realizan las preguntas dando varias opciones de respuesta de las que se ha de seleccionar la única correcta. Al contestar a cada pregunta, se muestra si se ha acertado o no y la solución correcta.

Una vez contestadas todas las preguntas, se muestra un resumen del resultado del test; dando la opción de realizar un nuevo test o acceder al menú principal de la aplicación.

Inicio de test de Formulación, seleccione el numero de preguntas y los temas de las preguntas

Número de preguntas: 10

COMENZAR TEST

Conceptos generales de Formulación Inorgánica	☐
Sustancias simples	☐
Cationes y aniones	☐
Compuestos binarios del oxígeno	☐
Compuestos binarios del hidrógeno	☐
Compuestos binarios que no son del oxígeno ni hidrógeno	☒
Ácidos oxácidos	☒
Hidróxidos o sales	☐
Sales oxisales	☐
Sales ácidas	☐
Sales básicas	☐

Pregunta 1 de 10

? HPO_3 se puede nombrar

A ácido fosforoso

B trioxofosfato (III) de hidrógeno

C ácido fosfórico

D ácido metafosfórico

Incorrecto

? HPO_3 se puede nombrar

La respuesta correcta es: **ácido metafosfórico**. $\text{P}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{P}_2\text{O}_6$, al simplificar queda HPO_3

SIGUIENTE PREGUNTA

? Preguntas realizadas: 10

✓ Respuestas correctas: 5

✗ Respuestas incorrectas: 5

😊

Porcentaje de aciertos: 50%

NUEVO TEST

VOLVER AL MENÚ

Ejercicios prácticos

Las distintas utilidades de la aplicación permiten la consulta de información, e incluso acceder a tutoriales y comprobar conocimientos; pero la existencia de opciones para la realización de distintos tipos de cálculos; permiten usar la aplicación en la resolución de problemas y la comprensión de estos. A continuación, se muestran algunos ejercicios de ejemplo y su resolución con el uso de las utilidades de *Suite Química*.

Ejemplo 1

Calcular los gramos de hidróxido de sodio (NaOH) de 350 ml de disolución 2 M

- Desde la utilidad de peso atómico, es posible introducir la fórmula del hidróxido de sodio obtenido su peso molecular.
- El uso de este valor en la calculadora de molaridad, e introduciendo el resto de los valores conocidos, nos permite obtener la solución **≈ 28 gramos**.

The image shows two screenshots of the 'Suite Química' application. The left screenshot shows the 'CALCULADORA DE PESOS ATÓMICOS' (Atomic Weight Calculator) with the chemical formula 'NaOH' entered. The calculated 'Masa total' (Total mass) is 39.997144 g/mol, which is highlighted with a green box. Below this, there is a button labeled 'USAR EN LA CALCULADORA DE MOLARIDAD' (Use in the Molarity Calculator). The right screenshot shows the 'CALCULADORA DE MOLARIDAD' (Molarity Calculator) with the formula 'NaOH' entered. The calculated 'Masa' (Mass) is 27.998000799999996 g, which is highlighted with a blue box. The 'Concentración (Molaridad)' (Concentration (Molarity)) is set to 2 m/L, and the 'Volumen' (Volume) is set to 0.35 L. The 'Peso molecular' (Molecular weight) is set to 39.997144 g/mol. An arrow points from the 'Masa total' value in the left screenshot to the 'Masa' value in the right screenshot, indicating the transfer of data.

Indicar la fórmula química: (por ejemplo: H2SO4)

NaOH

CALCULADORA DE PESOS ATÓMICOS

Masa total **39.997144 g/mol**

USAR EN LA CALCULADORA DE MOLARIDAD

	Sodio
Na	Masa: 22.98976928 Átomos: 1 Masa total: 22.98976928 % masa: 57.48 %

	Hidrógeno
H	Masa: 1.007975 Átomos: 1 Masa total: 1.007975 % masa: 2.52 %

	Oxígeno
O	Masa: 15.9994 Átomos: 1 Masa total: 15.9994 % masa: 40.0 %

Con esta utilidad puedes calcular la masa, concentración o volumen de un compuesto que se requiere en una determinada solución

Masa (g) = Concentration (mol/L) x Volume (L) x Peso molecular (g/mol)

Calcular: Masa

Masa

27.998000799999996 g

Concentración (Molaridad)

2 m/L

Volumen

0.35 L

Peso molecular

39.997144 g/mol

Ejemplo 2

Dentro de las cubiertas de un coche el aire está a 15°C de temperatura y 2 atmósferas de presión. Calcular la presión que ejercerá ese aire si la temperatura, debido al rozamiento sube a 45°C.

- Usando el conversor de medidas podemos obtener las temperaturas en Kelvin. Obteniendo como temperatura inicial 288,15 K y temperatura final 318,15 K
- Desde la calculadora de leyes de gases, se selecciona a Ley de Gay-Lussac, al introducir los valores conocidos se obtiene la solución **≈ 2,208 atmósferas**.

QUÍMICA	ENERGÍA	MAGNETISM
Magnitud		
Temperatura		
Unidad origen		
Celsius (C)		
Cantidad a convertir		
15		
Sistema Temperatura		
Kelvin (K)		
288,15		

QUÍMICA	ENERGÍA	MAGNETISM
Magnitud		
Temperatura		
Unidad origen		
Celsius (C)		
Cantidad a convertir		
45		
Sistema Temperatura		
Kelvin (K)		
318,15		

Ley de Gay-Lussac
$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$
Calcular: Presión final (P2)
Presión inicial (P1)
2 atm
Temperatura inicial (T1)
288.15 °K
Presión final (P2)
2.2082248828735036 atm
Temperatura final (T2)
318.15 °K